

내구시험 및 열화계수 산정방법 등(제32조제1항 관련)

1. 일반사항

- 가. 본 규정은 경유를 연료로 사용하는 비도로원동기의 내구시험과 열화계수 산정에 적용한다.
- 나. 원동기인증 및 정기검사, 수시검사에 적용되는 열화계수에 관한 사항이며 배출가스 측정값에 산출된 곱셈식 열화계수를 적용하여 최종값을 결정한다.
- 다. 열화계수 결정을 위해 수행되는 내구시험 또는 배출가스 시험은 제작사에서 실시하되 필요한 경우 외부기관 시설을 이용할 수 있다.
- 라. 내구시험을 수행하는 원동기에 대해 수행해야 하거나 수행할 수 있는 배출가스 관련 유지보수 또는 비 배출가스 관련 유지보수 내용을 제시한다. 이러한 유지보수는 사용 중인 원동기에 대해 수행되는 것으로서 사용자에게 제시되는 유지보수 기준에 따라야 한다.
- 마. 제작사의 요청이 있는 경우 인증기관은 4.가.부터 4.마.까지 명시된 절차의 대체 절차를 이용하여 산정된 열화계수의 이용을 허용할 수 있다. 이 경우 제작사는 사용된 대체 절차가 4.가.부터 4.마.까지 명시한 절차보다 덜 엄격하지 않다는 점을 인증기관에 입증해야 한다.

2. 열화계수 적용 대상 및 제한사항

- 가. 개별인증을 제외한 비도로원동기의 제4단계 이상 인증을 대상으로 내구성 동일원동기에 대하여 실시된 내구시험으로 열화계수를 산출하고 이를 배출가스 시험결과에 적용하여 최종 인증 적합 여부를 판정한다. 이 경우 다른 내구성 동일원동기에서 산출한 열화계수는 허용되지 않는다.
- 나. 제4단계 인증을 위해 실시된 내구시험으로 산출된 입자개수의 열화계수는 동일 후처리장치가 사용된 내구성 동일 원동기에 한하여 제5단계 인증의 열화계수로 사용할 수 있다.
- 다. 입자개수의 지정열화계수와 제4단계 인증 시 사용된 다른 오염물질의 열화계수를 혼용하여 제5단계 인증시 사용할 수 있다.

3. 배출가스 내구성 기간의 열화계수 설정을 위한 원동기 선정

- 가. 원동기는 배출가스 내구성 기간 열화계수 설정을 위한 시험을 위해 배출가스 동일 동일 원동기로부터 선정해야 한다.
- 나. 다른 동일원동기에서 선정한 원동기는 사용되는 배출가스 후처리장치 형식을 기반으로 동일원동기에 포함시킬 수 있다. 실린더 형상은 다르지만 배출가스 후처리장치에 대해 유사한 기술 규격과 장치를 가진 원동기를 후처리장치 동일원동기에 포함시키기 위해서는 제작사는 이러한 원동기 장치들의 배출가스 저감 성능이 유사하다는 점을 인증기관에 입증해야 한다.
- 다. "4.나. 사용 누적 시간"에 정의된 사용 누적 시간동안 시험을 위해 원동기 제작사는 3.나.에 따라 후처리장치 동일원동기(engine-after-treatment system family)를 대표하는 하나의 원동기를 선정하고, 시험 실시 전 이를 인증기관에 보고해야 한다.

다. 후처리장치 동일원동기의 배출가스 성능이 제작사가 선정하고자 하는 원동기보다 다른 원동기가 더욱 열악한 특성을 대표할 수 있는 것으로 인증기관이 판단하는 경우 시험 원동기는 인증기관에서 지정하는 원동기 또는 제작사가 요청하는 원동기로 변경되어야 한다.

4. 내구성 평가를 통한 열화계수의 설정

가. 일반사항

후처리장치 동일원동기에 적용할 수 있는 열화계수는 사용 누적 시간으로 운전된 원동기로부터 주기적인 NRSC 및 NRTC 시험으로 측정된 가스상 및 입자상 물질 배출량으로 계산되어야 한다.

나. 사용 누적 시간

사용 누적 시간은 제작사가 "사용 중" 누적 시간 동안 선정된 원동기가 장착된 기계를 구동하거나 또는 "동력계 사용" 누적 시간 동안 선정된 원동기를 구동함으로써 수행될 수 있다.

(1) 사용 중 및 동력계 사용 누적

(가) 제작사는 타당한 기술적 근거를 통해 사용 누적 방식과 기간, 원동기의 열화 사이클을 결정해야 한다.

(나) 제작사는 hot NRTC 및 NRSC 사이클 중 가스상 및 입자상 물질 시험 시점을 결정해야 한다. 최소 시험 시점은 사용 누적 시간의 시작, 중간 및 종료 등 세 시점이다.

(다) 시작 시점과 내구성 기간 종료 시점에 계산된 배출가스 값은 동일원동기에 적용할 수 있는 허용기준 내에 있어야 하지만, 시험 시점의 개별 배출가스 시험 결과는 이 허용기준을 초과할 수 있다.

(라) 제작사가 요청하고 인증기관이 동의하는 경우 각 시험 시점에 hot NRTC 또는 NRSC 중 한 가지만 실시할 수 있는데 이 경우 사용 누적 시간의 시작과 종료 시점에는 실시하지 않은 다른 시험 사이클이 실시되어야 한다.

(마) 정속도 원동기의 경우 각 시험 시점에 NRSC 사이클만이 수행되어야 한다.

(바) 사용 누적 시간은 서로 다른 후처리장치 동일원동기에 대해 다르게 정해질 수 있다.

(사) 사용 누적 시간은 내구성 기간(배출가스보증기간) 보다 짧을 수 있지만, 적어도 해당 기간의 1/4보다 짧아서는 안 된다.

(아) 연료 소모량을 기반으로 한 사용 누적 시간 조정을 통한 가혹 열화 사이클도 허용된다. 조정은 일반적인 사용 중 연료 소모량과 열화 사이클 연료 소모량 간의 비율을 기반으로 해야 하며, 열화 사이클 연료 소모량은 일반적인 사용 중 연료 소모량을 30% 이상 초과할 수 없다.

(자) 제작사가 요청하고 인증기관이 동의하는 경우 가혹 열화 대체 방법의 사용이 허용될 수 있다.

(차) 사용 누적 시간은 내구시험 계획서에 상세히 설명되어야 하며, 시험 실시 전 인증기관에 보고되어야 한다.

(2) 인증기관이 제작사가 선정한 배출가스 측정 시점들 사이에서 추가 측정이 필요하다고 판단하는 경우 제작사에 이를 통지해야 한다. 변경된 사용 누적 시간이 제작사에 의해 작성되고 인증기관에 의해 승인되어야 한다.

다. 원동기 시험

(1) 원동기 장치 안정화

(가) 각 후처리장치 동일원동기에 대해 제작사는 원동기 후처리장치의 가동이 안정화되기 전 필요한 기계 또는 원동기의 구동 시간을 결정해야 한다. 인증기관이 요청하는 경우 제작사는 이러한 결정을 내리는데 사용된 데이터와 분석 자료를 제시해야 한다. 그에 대한 대안으로 제작사는 원동기 또는 기계를 60~125시간 또는 가혹 열화 싸이클 상 그에 상응하는 시간 동안 구동하여 원동기 후처리 시스템을 안정화시킬 수 있다.

(나) (가)에서 결정된 안정화 기간의 종료는 사용 누적 시간의 시작으로 간주되어야 한다.

(2) 사용 누적 시험

(가) 안정화 기간 종료 후 원동기는 3.나.에서 설명한 대로 제작사가 선정한 사용 누적 시간 동안 운전되어야 한다. 제작사가 결정하고, 해당되는 경우 "4.나.(1) 사용 중 및 동력계 사용 누적"에 따라 인증기관이 정한 사용 누적 시간 중 일정한 간격으로 hot NRTC 및 NRSC 싸이클 동안 가스상 및 입자상 물질에 대한 원동기 시험이 실시되어야 한다.

제작사는 배출가스 후처리장치 뒤의 오염물질 배출과 별도로 배출가스 후처리장치 앞에서도 오염물질 배출을 측정할 수 있다.

4.나.(1)(라)에 따라 각 시험 시점에 한 가지 시험 싸이클(hot NRTC 또는 NRSC) 만을 수행하기로 합의된 경우 사용 누적 시간의 시작과 종료 시점에 다른 시험 싸이클(hot NRTC 또는 NRSC)이 수행되어야 한다.

4.나.(1)(마)에 따라 정속도 원동기의 경우 각 시험 시점에 NRSC 싸이클만 수행되어야 한다.

(나) 사용 누적 시간 중에 "5. 유지보수"에 따라 원동기에 대한 유지보수가 수행되어야 한다.

(다) 사용 누적 시간 중에 제작사의 일반적 진단 시스템으로 고장 발생을 감지하고 이를 운전자가 인식할 수 있는 경우 원동기 또는 기계에 대한 비정기 유지보수가 수행될 수 있다.

라. 보고

(1) 사용 누적 시간 중에 실시된 모든 배출가스 시험(hot NRTC 또는 NRSC)의 결과는 인증기관에 제출되어야 한다. 배출가스 시험이 무효로 선언되는 경우 제작사는 그 이유를 설명해야 한다. 이 경우 이후 100 시간의 사용 누적 시간 내에 새로운 배출가스 시험들이 수행되어야 한다.

(2) 제작사는 사용 누적 시간 중 원동기에 대해 수행된 모든 배출가스 시험과 유지보수 작업에 대한 기록을 유지해야 한다. 이 정보는 사용 누적 시간 중 수행된 배출가스 시험 결과와 함께 인증기관에 제출되어야 한다.

마. 열화계수의 결정

(1) 사용 누적 시간 중 각 시험 시점에 hot NRTC 및 NRSC 싸이클에서 측정된 각 오염물에 대해 전체 시험 결과를 기반으로 "최적합" 선형 회귀 분석("best fit" linear regression analysis) 이 수행되어야 한다. 각 오염물에 대한 각 시험 결과는 동일원동기에 적용되는 해당 오염물에 대한 허용기준의 소수 자리보다 소수 자리 하나를 추가하여 표시되어야 한다.

4.나.(1)(라) 또는 4.나.(1)(마)에 의거하여 각 시험 시점에 한 가지 시험 사이클(hot NRTC 또는 NRSC)만 수행되는 경우 각 시험 시점에 수행된 시험 결과만을 바탕으로 회귀 분석이 수행되어야 한다.

제작사가 요청하고 인증기관이 사전에 승인한 경우 비선형 회귀 분석(non linear regression analysis)도 허용된다.

- (2) 시험 원동기에 적용되는 사용 누적 시간의 시작과 내구성 기간(배출가스보증기간)의 종료점에 각 오염 물질에 대한 배출가스 값을 회귀식을 이용해 계산해야 한다. 사용 누적 시간이 내구성 기간보다 짧은 경우 내구성 기간 종료 시점의 배출가스 값은 4.마.(1)에서 정한 회귀식의 외삽에 의해 결정되어야 한다.

동일한 후처리장치 동일원동기에 포함되나 내구성 기간이 다른 동일원동기들에 대해 배출가스 값들이 사용되는 경우 내구성 기간 종료 시점의 배출가스 값들이 4.마.(1)에서 정한 회귀식의 외삽 또는 보간(두 값을 기초로 그 값들 사이의 함수 값을 구하는 근사계산법)을 통해 각 내구성 기간에 대해 재계산되어야 한다.

- (3) 각 오염물에 대한 열화계수(DF)는 내구성 기간 종료 시점에 적용된 배출가스 값과 사용 누적 시간의 시작 시점의 배출가스 값 사이의 비로 정의된다(곱셈식 열화계수).

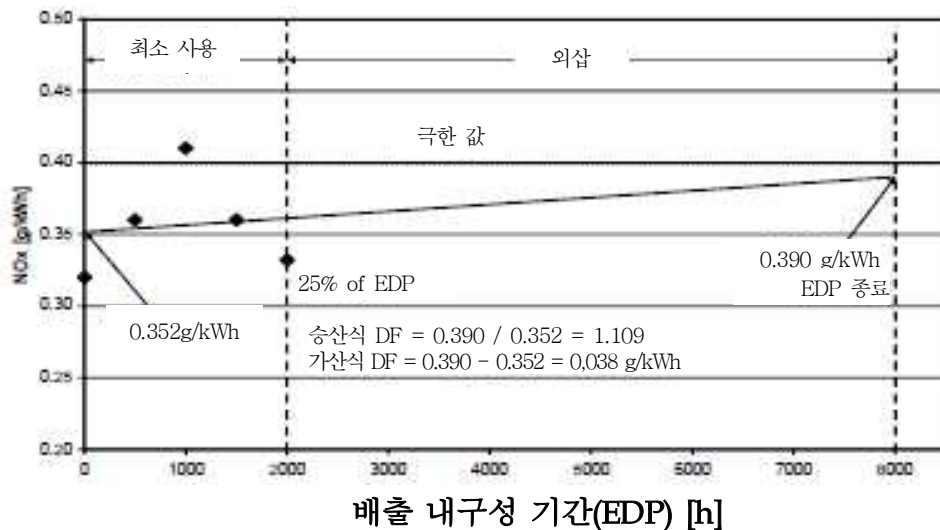
제작사가 필요한 경우 각 오염물질에 대해 가산식 DF가 적용될 수 있다. 가산식 DF는 내구성 기간 종료 시점에 적용된 배출가스 값과 사용 누적 시간의 시작 시점의 배출가스 값 사이의 차로 정의된다.

다음 그림은 NO_x 배출에 대한 선형 회귀 분석을 이용한 DF 결정의 예를 보여준다.

입자상물질과 입자개수를 제외한 오염물질에 대해 곱셈식과 가산식 DF를 혼용하는 것은 허용되지 않는다.

계산 결과가 곱셈식 DF의 경우 1.00 미만, 가산식 DF의 경우 0.00 미만인 경우 각각 1.00과 0.00을 열화계수로 한다.

4.나.(1)(4)에 의거하여 각 시험 시점에 한 번의 시험 사이클(hot NRTC 또는 NRSC)만을 수행하고 사용 누적 시간의 시작과 종료 시점에 다른 시험 사이클(hot NRTC 또는 NRSC)을 수행하기로 결정한 경우 각 시험 시점에 수행되는 시험 사이클에 대한 열화계수는 다른 시험 사이클에 대해서도 적용 가능해야 한다.



바. 열화계수의 적용

(1) 배출가스 시험 결과에 적용되는 열화계수는 다음과 같다

(가) 곱셈식 : (싸이클 가중 배출가스 비배출량) × DF ≤ 배출가스허용기준

(나) 가산식 : (싸이클 가중 배출가스 비배출량) + DF ≤ 배출가스허용기준

(2) 곱셈식 NO_x + HC DF의 경우 각 HC 및 NO_x DF가 결정되어야 하며, 이를 각각 적용하여 배출가스 시험 결과로부터 열화 수준을 계산하고 그에 따른 열화 NO_x 및 HC 값을 합하여 배출가스 기준 준수 여부를 확인해야 한다.

5. 유지보수

사용 누적 시간의 목적 상 유지보수는 제작사의 서비스 및 유지보수 기준(매뉴얼)에 따라 수행되어야 한다.

가. 배출가스 관련 정기 유지보수

(1) 사용 누적 시간의 수행 목적 상 수행되는 원동기 구동 중의 배출가스 관련 정기 유지보수는 제작사가 기계 또는 원동기 소유주에게 제공하는 유지보수 매뉴얼에 규정한 것과 동일한 주기로 수행되어야 한다. 이러한 유지보수 일정은 사용 누적 시간 동안 필요 시 변경될 수 있으나 이 경우에는 시험 원동기에 대한 유지보수 작업 수행이 이루어진 후 유지보수 일정으로부터 삭제되어서는 안 된다.

(2) 원동기 제작사는 사용 누적 시간에 대해 다음과 같은 항목에 대한 조정, 청소 등에 관한 유지보수와 필요 시 정기 교환을 명시해야 한다.

(가) 배출가스 재순환장치의 필터 및 쿨러

(나) 해당 사항이 있는 경우 크랭크케이스 강제 환기 밸브

(다) 연료 인젝터 팁(청소만 허용됨)

(라) 연료 인젝터

(마) 터보차저

(바) 전자 원동기 제어 장치 및 관련 센서와 액추에이터

(사) 입자성 물질 후처리장치(관련 컴포넌트 포함)

(아) NO_x 후처리장치(관련 컴포넌트 포함)

(자) 관련 제어 밸브와 파이프를 포함한 배출가스 재순환장치

(차) 기타 배출가스 후처리장치

(3) 중요한 배출가스 관련 정기 유지보수는 사용 중 수행이 확립된 경우에만 수행되어야 하며, 이러한 유지보수 수행 요건은 기계 소유주에게 제시되는 것이어야 한다.

나. 정기 유지보수의 변경

제작사는 사용 누적 시간 중 수행하기를 원하고, 후에 기계 또는 원동기 소유주에게 권고할 새로운 정기 유지보수에 대한 승인 요청서를 인증기관에 제출해야 한다. 이 요청서와 함께 새로운 정기 유지보수의 필요성을 입증하는 자료와 유지보수 간격이 제시되어야 한다.

다. 비 배출가스 관련 정기 유지보수

사용 누적 시간에 대해 선정된 기계 또는 원동기에 대해 타당하고 기술적으로 필요한 비 배출관련 정기 유지보수(예: 오일 교체, 오일 필터 교체, 연료 필터 교체, 에어 필터 교체, 냉각 장치 유지보수, 공회전 속도 조정, 거버너, 원동기 볼트 토크, 밸브 간극, 인젝터 간극, 드라이브 벨트 장력 조정 등)가 최소한 제작사가 소유주에게 권

고하는 주기로 수행될 수 있다.

라. 수리

- (1) 사용 누적 시간 동안 시험을 위해 선정된 원동기 장치의 컴포넌트에 대한 수리는 해당 컴포넌트의 고장 또는 원동기 오작동의 경우에만 수행되어야 한다. 원동기 자체, 배출가스 제어 장치 또는 연료 장치의 수리는 5.라.(2)에 정의된 정도를 제외하고 허용되지 않는다.
- (2) 사용 누적 시간 중에 원동기 자체, 배출가스 제어 장치 또는 연료 장치에 고장이 발생하는 경우 사용 누적은 무효로 간주되며, 고장 컴포넌트가 유사한 사용 누적 시간을 가진 동등한 컴포넌트로 교체되는 경우를 제외하고 새로운 원동기 장치를 이용해 사용 누적을 다시 시작해야 한다.

6. 내구성 평가 기간(배출가스보증기간)

내구성 평가 기간은 대기규칙 별표 18에 따른다.